

弓龙昭

Hoboken, NJ | +86 13319279368 | gonglz@hotmail.com | linkedin.com/in/gonglz | github.com/gonglz

边缘 AI / 机器人 / 机器学习系统

计算机工程硕士，专注于边缘推理、GPU 加速、机器人 / IoT 部署和机器学习系统性能。

具备从 C/CUDA/OpenMP 内核、分布式 GNN 训练到 Jetson TensorRT 边缘部署的全栈系统构建与验证经验，重视可复现基准、正确性门控和量化的延迟 / 加速结果。

教育经历

Stevens Institute of Technology, 霍博肯, 新泽西 | 计算机工程硕士, GPA: 3.94/4.00 | 2024 年 9 月 - 至今

相关课程: 嵌入式系统、机器学习、CUDA 编程、计算机体系结构、物联网

长安大学, 西安, 陕西 | 自动化学士 | 2016 年 8 月 - 2020 年 6 月

相关课程: 自动控制理论、数字电子技术、模拟电子技术

专业技能

编程语言: Python, C/C++, SQL, CUDA

机器学习 / 深度学习: PyTorch, Stable-Baselines3, RecurrentPPO, GNN, RL, Transformers, LSTMs

边缘 AI / 模型部署: ONNX, TensorRT FP16, 模型转换, 低延迟推理

机器人 / 感知 / IoT: DonkeyCar, LiDAR 扇区化, camera, STM32, 嵌入式控制, 传感器集成, IoT 系统

GPU / 系统优化: CUDA kernels, shared memory, warp-level parallelism, OpenMP, SIMD

工具与云: Linux, Git, Docker

项目经历

DonkeyCar 机器人 Jetson Nano 边缘 TensorRT 部署, IntelliSys Lab | 2025 年 7 月 - 2026 年 4 月

- 负责 DonkeyCar 强化学习机器人的 sim-to-real 部署, 统一仿真器与 Jetson 端传感器 / 动作接口。
- 设计语义视觉编码器, 将原始相机帧转换为车道、边缘、障碍物和运动等任务相关特征。
- 部署 ONNX/TensorRT FP16 并解耦 LiDAR 预处理; actor p95 延迟较 PyTorch 降低 58.4%, DataCollector 从 53 FPS 提升至 100 FPS。

基于图神经网络的 PeMS 时空交通预测 | 2025 年 3 月 - 2025 年 5 月

- 构建 PeMS GNN 预测流水线, 包含异常感知插补、站点图构建、天气特征和 PyG GraphSAGE/NeighborSampler 训练。
- 采用 2-GPU DDP 工作负载分片扩展 GraphSAGE, 获得 1.43x 加速, 覆盖 33,177 个时间戳、4,883 个站点和 1.62 亿样本。

Azure OpenAI 职业教练推荐平台 | 2025 年 4 月 - 2025 年 5 月

- 构建 GPT-3.5 Turbo 微调推荐模型, 基于学生目标和 Stevens 课程数据生成课程、学业规划和职业路径建议; 入选 Stevens IT Quackathon。

工作经历

APECS Lab 研究助理, Stevens Institute of Technology | 2025 年 8 月 - 2025 年 12 月

- 负责 FalCom/APPFL 模型更新压缩加速链路, 覆盖 Python/C ABI 集成、原生 C 编解码器实现、OpenMP/SIMD CPU 优化。
- 将 ResNet50 CPU 压缩延迟从 797.62 ms 降至 211.36 ms (8 线程, 3.77x)。
- 实现 CUDA compress-only 9.37x 加速 / 闭环 compress-decompress 10.8x 加速。

项目工程师, 佛山广弓再生资源回收有限公司 | 2022 年 12 月 - 2024 年 3 月

- 支持厂区储能部署规划, 将现场约束、容量需求和设备接口转化为系统设计评审输入。

研究助理, 西安电子科技大学微电子学院 | 2020 年 8 月 - 2022 年 10 月

- 为高铁气动测试系统集成传感器和电路级嵌入式控制, 支持数据采集、执行器响应测试和控制环验证。

荣誉奖项

计算机工程优秀硕士生奖 (前 10%) | 2026 年 5 月

Stevens IT Quackathon 决赛奖 (前 25%) | 2025 年 4 月

大学生创新创业竞赛铜奖 | 2020 年 5 月

中国机器人大赛体感格斗组第三名 | 2019 年 9 月

语言: 普通话 (母语), 英语 (流利)